17.10.2026

№1

$S = a, b, c$

1. $2^S = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, S\}$

$2^S = 2^3 = 8$ подмножеств

2. $|S| = 3$ $\quad |2^S| = 2^3 = 8$

$|2^S| = 2^3$

№2

$U = 1, 2, 3, 4, 5$

Набор $A = 1, 2, 3, 4, 5$

Набор $Б = 1, 2, 3, 4, 5, \varnothing$

Набор $B = 1, 2, 2, 3, 4, 5$

Набор A разделение множ. U

Б - нет, потому что было $\varnothing$ - пустое множество.

В - нет, потому что есть пересечение.

№ 3

$S = 1, 2, 3$.

1. $S = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

2. $S = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$

3. $S = \{\{1, 3\}, \{2\}\}$

4. $S = \{\{2, 3\}, \{1\}\}$

5. $S = \{\{1, 2, 3\}\}$

№ 4

$A = 1$; $B = 1, 2$; $A \subseteq B$

1. $2^A = 2^1 = \{\emptyset, \{1\}\}$ 2 эл.

2. $2^B = 2^2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ 4 эл.

3. $\emptyset \in 2^A$ и $\emptyset \in 2^B$ да

$1 \in 2^A$ и $1 \in 2^B$ да

Значит $2^A \subseteq 2^B$.